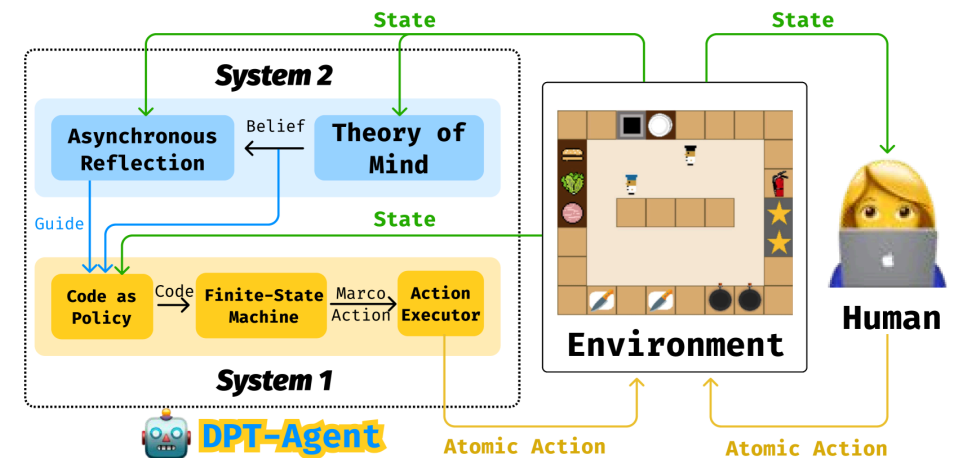
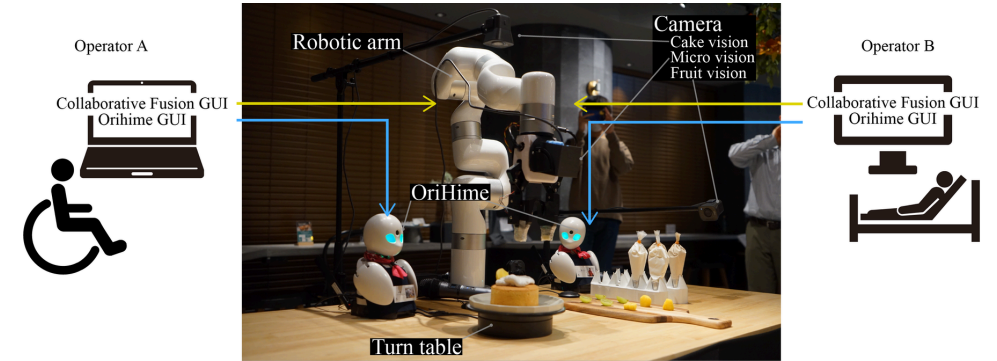


アバターロボット共有操作と AI 協調の課題

- **アバターロボット共有操作：**
2人が GUI でロボットを共有操作。
AI エージェントがパートナーとして参加
→ 人間に応じた協調が必要
- **DPT (Dual Process Theory)：**
System 1（高速行動生成）と System 2（LLM 熟慮）を
分離するアーキテクチャ
- 既存 DPT-Agent の限界：
S1 は **FSM の離散状態切替 + ハードコード実行**で連続的
な変動に追従できない． S2 は周期起動でコストが高い

目的: 共有操作で人間と自然に協調する AI を実現

提案: DPT 各層をファジィ化した **FuzzyDPT**



先行研究（DPT-Agent）のアーキテクチャ

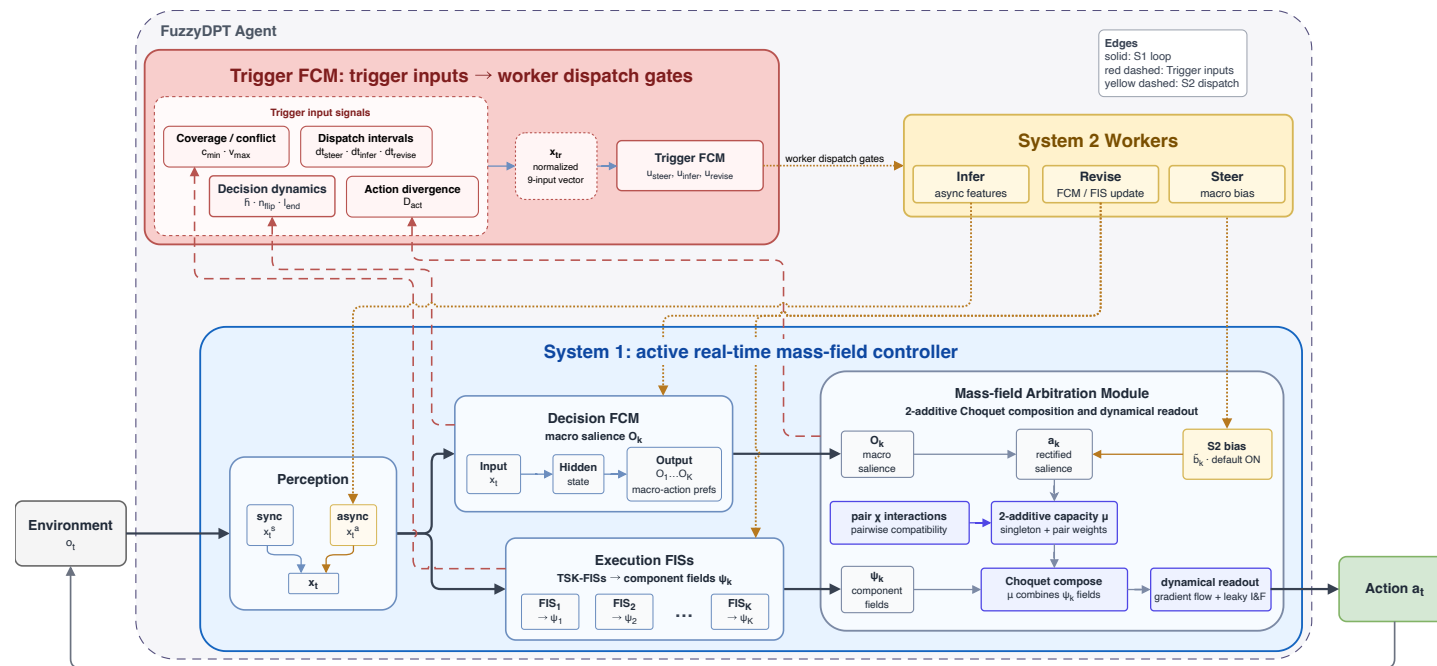
構成要素：ファジィに基づく 3つの処理

ファジィ理論: 状態を「0か1」で切り分けず、「どの程度そうか」を0～1で扱う理論

要素	役割	入力 → 出力	DPT-Agent
FCM	マクロ行動の重要度を更新	状態 → 重要度	FSM
FIS (TSK 型)	ルールごとの判断材料を計算	状態 → 行動の根拠	ハードコード
Arbitration	支持・抑制を合成して読む	根拠群 → 行動	(なし・新規)

- **FCM**: 状態やマクロ行動間の因果関係を重み付きネットワークで表現し、各マクロ行動の重要度を連続的に更新する
- **FIS**: 「もし～なら」形式のルールに基づき、どの行動を支持・抑制するかを計算する
- **Arbitration**: ルールから出た支持・抑制を重ね合わせ、最終的な移動とクリックを出す

FuzzyDPT-Agent アーキテクチャ



Trigger FCM

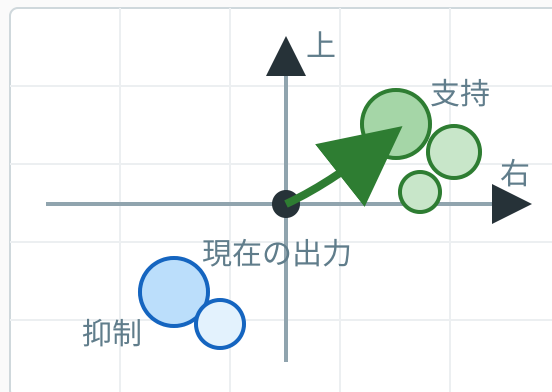
S1 内部指標から S2 起動を判断
→ 周期起動より効率的に熟慮を投入

S2 Workers (非同期LLM)

- **Infer**: パートナー特性・意図を推定
→ FCM 入力に追加
- **Steer**: 選好バイアスを提案
→ Decision FCM 出力に加算
- **Revise**: 知識構造の更新を提案
→ FCM/FIS を置き換え

行動決定：複数のルールを重ねて1つの行動にする

複数ルールの支持・抑制を重ね合わせる



移動の決まり方

正の粒子の塊へ寄る

負の粒子から離れる

出力: 右上へ移動
右方向 + 上方向

クリックも同じ根拠から決まる

クリックしたい強さが続く

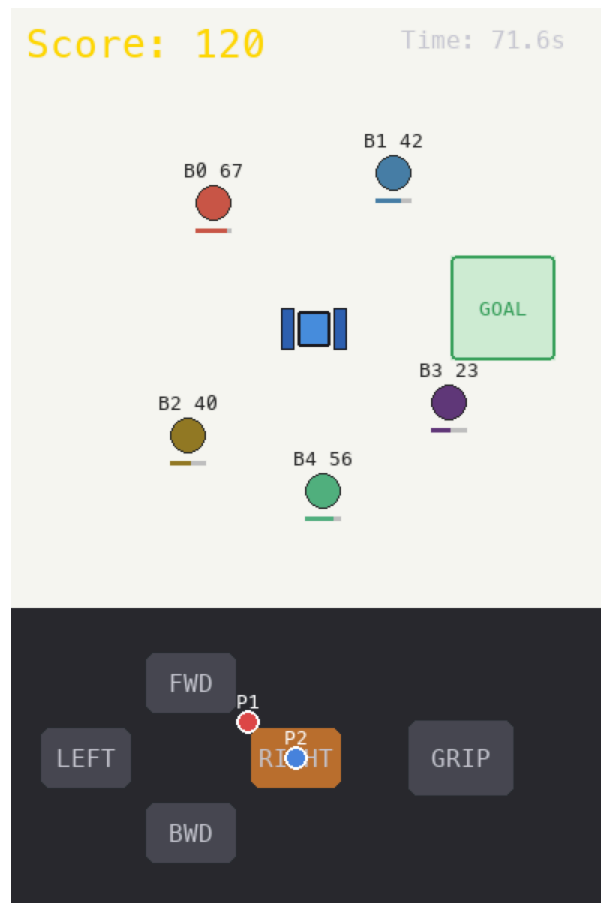
閾値を超える → クリック



出力: クリックする

「どれか1つの状態を選ぶ」のではなく、
複数ルールの支持・抑制を同時に残したまま重ね合わせる。
その合成結果から、毎時点の移動ベクトルとクリック発火を決める。

"CoPlace" 共有操作タスク



共有カーソルでボールを運ぶ協調課題

タスク: 2 プレイヤーがカーソルを共有操作し、ボールをゴールまで運ぶ。ボールスコアは時間で減少する

条件: DPT / FuzzyDPT (w/o S1)

設計

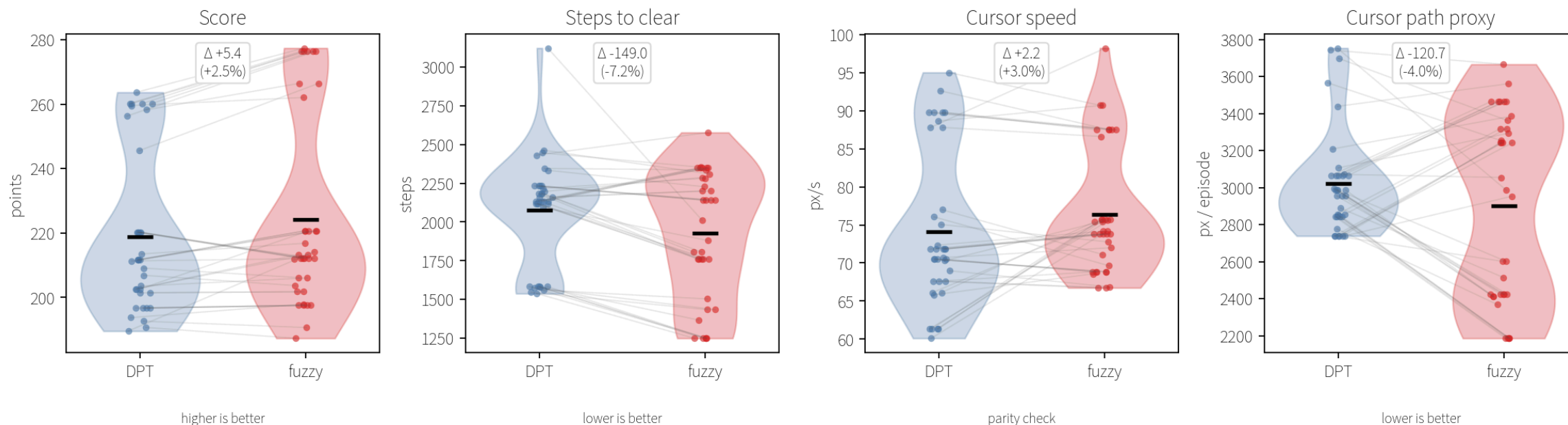
- パートナーは優先度スコアが最大のボールを選ぶ

$$P_i = \frac{\text{得点}_i^\alpha \times \text{残り時間}_i^\beta}{(1 + \text{距離}_i)^\gamma}$$

高得点・残り時間大
近いボールを選びやすい

- 9 パートナースタイル: (α, β, γ) を変えて、通常 5 種とストレス 4 種を作る
- カーソル速度を統制する

結果: 成功率は同じ，差は協調効率に出た



DPT と FuzzyDPT の主要指標。黒線は平均，点は各条件，薄線は同じ乱数条件とスタイルの対応

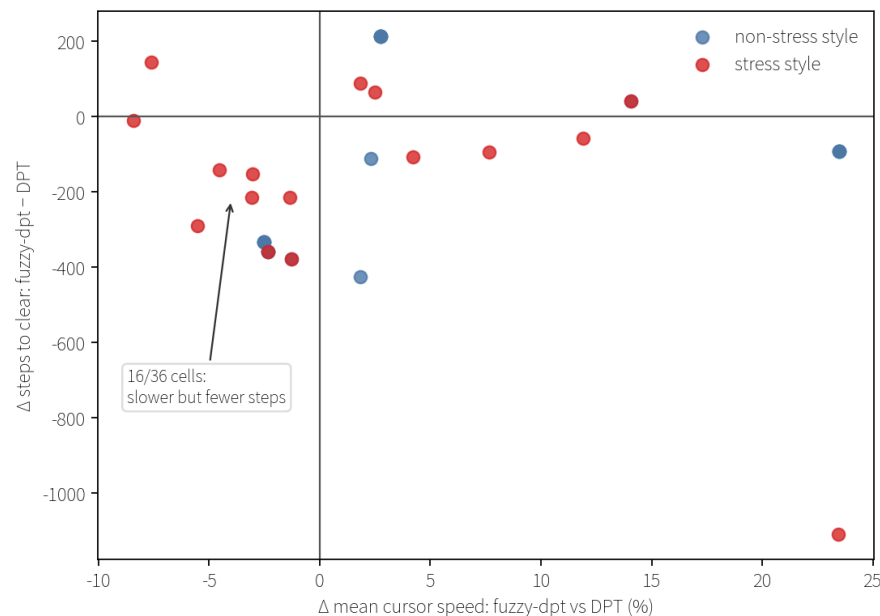
36/36
両条件で全クリア

-149 ステップ
完了までの平均差

+5.4 点
残時間差が得点差へ

全条件で成功したうえで，FuzzyDPT は少ないステップで完了した。
差は成否ではなく，協調中の進め方に出ている。

速度差だけでは完了時間の差を説明できない



速度差とステップ数差の対応

+3.0%
平均速度差

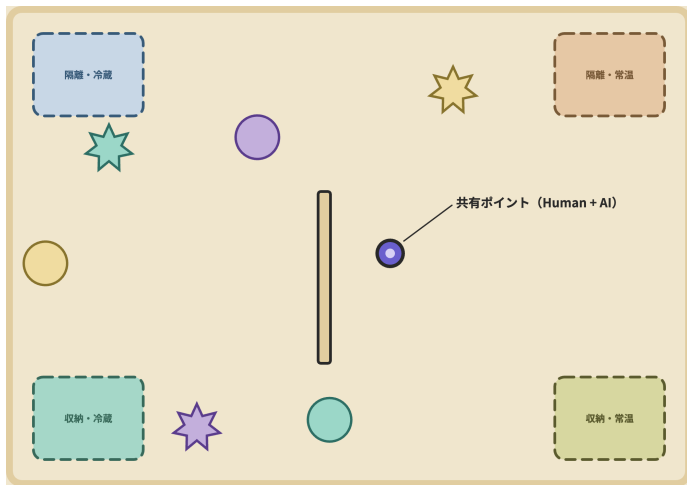
-7.2%
ステップ数差

16/36
遅いのに少ステップ

FuzzyDPT の改善は、カーソルを速く動かしただけでは説明しきれない。
同じ速度帯でも、より少ないステップで終わる条件がある。

今後の方針: Contextual Co-Embodiment

問い: 人間と AI が **身体融合** するとき, **LLM** で意図推定する AI は「**動きを邪魔する別主体**」でなく「**共に身体を動かす共主体 (we-agency)**」になるか



共有ポイントで6物体を4 zone に仕分け

AI (**FuzzyDPT**): S2 LLM が人間意図を推論し S1 をリアルタイム適応

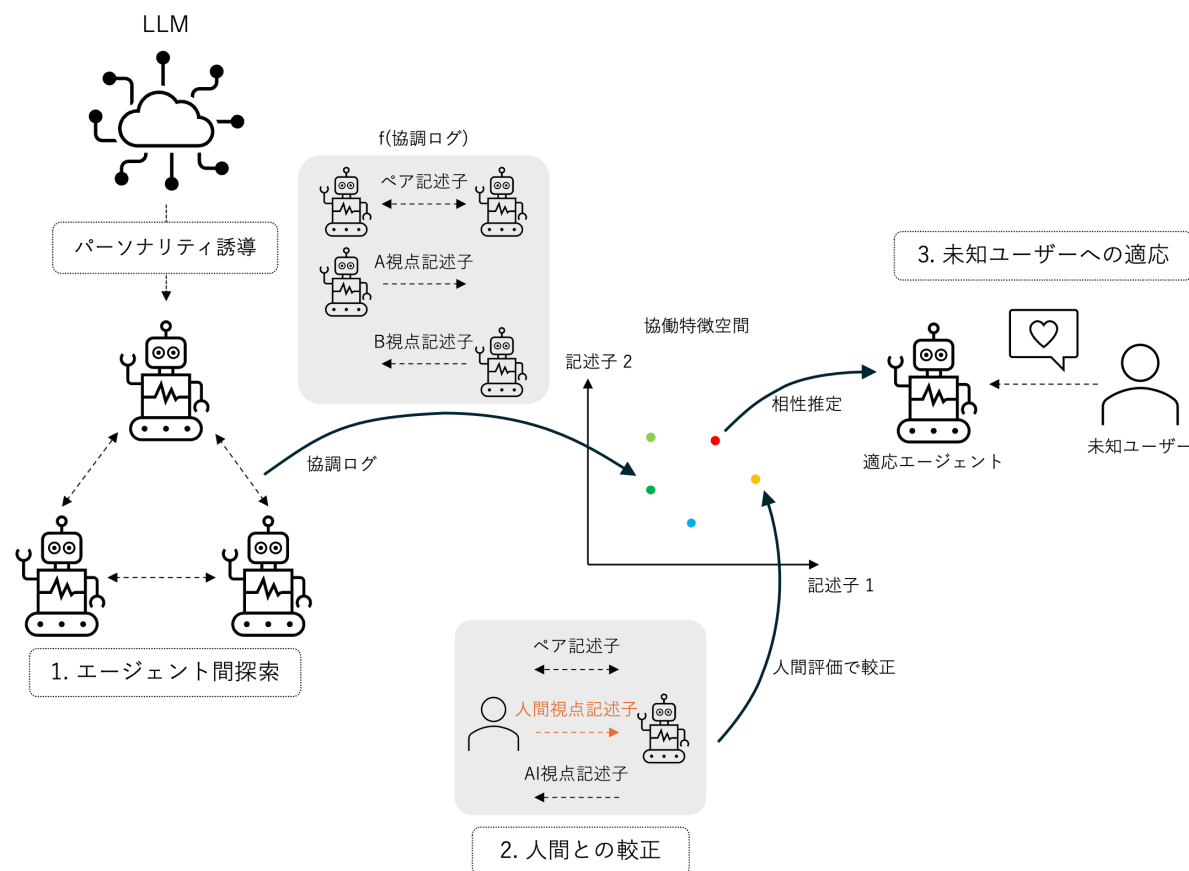
- **Neutral:** AI なし (単独操作の基準)
- **Naive:** S1 のみ (適応なし)
- **Cooperative:** S1 + S2 (適応あり)

情報非対称の協調設計:

共有ポイント $v_{shared} = 0.5 (v_{human} + v_{agent})$ を両者が操作

- 4 zone = 隔離/収納 (行) × 冷蔵/常温 (列)
- **人間** 形状→行 (Bouba/Kiki 直感) / **AI** 色→列 (センサ DB)
- 単独では不可 → 共有身体での意味統合が必須

今後の方針: LLM 協調行動特性空間



協調ログ → 協調特徴空間 → 人間校正 → 未知ユーザー適応

中心問い

LLM 同士の協調ログから得た協働特徴空間は、人間との校正を通じて、未知ユーザーに合う協調エージェントの設計・選択に使えるか

3 段階の方針

- 探索:** パーソナリティ誘導により多様なエージェント設計を生成し、協調ログから特徴を抽出
- 校正:** 人間との協調ログ・主観評価により、特徴空間の意味を補正
- 適応:** 未知ユーザーの短い協働ログから、相性を推定しエージェントを調整